가벼운 장바구니 서비스 기획 통합 문서

정책설계서 | 화면설계서 | 요구제안서

Version: 1.0 **Date:** 2026-02-26 **Owner:** Service Planning Team

Table of Contents

- **Part 1: 정책설계서 (Policy Design Document)**
- 1.1 서비스 개요
- 1.2 핵심 정책 체계
- 1.3 데이터 정책
- **Part 2: 화면설계서 (Screen Design Document)**
- 2.1 화면 설계 원칙
- 2.2 화면별 상세 설계
- 2.3 공통 UI 컴포넌트
- **Part 3: 요구제안서 (Requirements Proposal)**
- 3.1 사업 배경 및 목표
- 3.2 기능 요구사항 (Functional Requirements)
- 3.3 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)
- 3.4 우선순위 매트릭스
- 3.5 기술 스택 제안
- 3.6 개발 일정 (안)
- 3.7 리스크 관리
- 3.8 성공 지표 (KPI)

Part 1: 정책설계서 (Policy Design Document)

1.1 서비스 개요

- **서비스명:** 가벼운 장바구니
- **서비스 유형:** 농산물 직거래 플랫폼 (모바일 앱)
- **핵심 기능:** 장바구니 쉐어 (Shopping Cart Share)
- **타겟 사용자:** 소량 구매를 원하는 1-2인 가구, 공동구매 참여를 원하는 사용자
- **서비스 가치 제안:** 농산물 직거래의 신선함과 가격 경쟁력을 유지하면서, 대량 구매의 부담을 이웃과의 쉐어를 통해 해결함.

1.2 핵심 정책 체계

1.2.1 사용자 정책

- **회원가입/로그인 정책**
  - 진입 단계에서는 회원가입을 강제하지 않음 (탐색 자유 보장)
  - 구매 결정 또는 쉐어 생성/참여 시점에 본인 인증 및 회원가입 필요
  - SNS 간편가입 지원 (카카오, 네이버, 구글)
  - 본인인증 정책: PASS 휴대폰 인증 필수
- **지역 설정 정책**
  - 설정 방식: GPS 자동 인식 또는 행정구역 수동 선택
  - 지역 단위: 시/군/구 단위 기준
  - 지역 변경: 마이페이지 또는 상단바에서 자유롭게 변경 가능
  - 미설정 시 동작: 전체 지역의 상품이 노출되나, 쉐어 참여 및 생성은 비활성화됨

1.2.2 상품 정책

- **판매 단위 정책**
  - 기준 단위 명확 표시 (예: 파 1단, 감자 5kg)
  - 기준 단위는 생산자가 설정하며, 쉐어 진행 중에는 변경 불가
- **가격 정책**
  - 가격은 기준 단위 기준으로 표시
  - 배송비 별도 표시 원칙
  - 쉐어 시 인원수에 따른 1인당 가격 및 배송비가 자동으로 N분할 계산되어 표시
- **재고 정책**
  - 실시간 재고 연동
  - 품절 시 진행 중인 쉐어 그룹은 자동 해산 처리

1.2.3 장바구니 쉐어 정책 (핵심)

- **쉐어 생성 정책**
  - 최소 인원: 2명 (생성자 포함)
  - 최대 인원: 상품별 설정 가능 (기본 4명)
  - 모집 기간: 생성 시점부터 최대 48시간 (설정 가능)
- **쉐어 참여 정책**
  - 동일 지역(시/군/구) 사용자만 참여 가능
  - 중복 참여 불가 (1인 1회)
  - 구매 확정 전까지는 참여 취소 가능
- **쉐어 성사 조건**
  - 최소 인원 달성 및 모든 참여자 결제 완료 시 성사
  - 모집 기간 내 최소 인원 미달성 시 자동 해산
- **쉐어 해산 정책**
  - 자동 해산: 모집 기간 만료, 상품 품절, 판매자 취소 시
  - 수동 해산: 생성자만 가능하며, 다른 참여자가 없을 때만 가능
  - 해산 시 모든 참여자에게 즉시 알림 발송

1.2.4 결제 및 환불 정책

- **결제 시점:** 쉐어 구매의 경우 최소 인원 달성 시 구매 확정 알림이 발송되며, 이후 결제 진행
- **결제 방식:** 카드, 간편결제, 계좌이체 (쉐어 시 1인당 분할 금액 결제)
- **환불 정책:** 쉐어 미성사 시 자동 전액 환불 처리 (영업일 기준 3-5일 소요)

1.2.5 배송 정책

- **배송 방식:** 택배 배송 (기본) 및 거점 배송 (쉐어 권장)
- **쉐어 그룹 배송:**
  - 거점 픽업: 지역별 지정 픽업 장소로 일괄 배송
  - 개별 배송: 참여자별 주소로 배송 (배송비 개별 부과)

1.2.6 알림 정책

푸시 알림 발송 기준: 쉐어 참여자 모집 완료, 구매 확정, 결제 요청, 쉐어 해산, 배송 시작/완료

1.2.7 예외 처리 정책

- 결제 실패 시: 24시간 내 재결제 요청, 실패 시 그룹 제외
- 일부 결제 실패 시(쉐어): 결제 완료자만으로 재구성하거나 최소 인원 미달 시 전체 환불
- 판매자 취소 시: 전액 환불 및 보상 쿠폰 지급

Part 2: 화면설계서 (Screen Design Document)

2.1 화면 설계 원칙

- **전환 중심 설계:** 정보 과다 노출을 지양하고 구매/참여 전환에 집중
- **명확한 CTA:** 사용자가 다음 행동을 명확히 인지하도록 설계
- **최소 입력 원칙:** 사용자 입력 단계를 최소화하여 이탈 방지

2.2 화면별 상세 설계

2.2.1 첫 화면 (서비스 소개 + 지역 설정)

화면 목적: 서비스 개념을 이해시키고, 필수 정보인 지역 설정을 유도함.

```
[상단 영역] - 로고 + 서비스명: 가벼운 장바구니 - 태그라인: "농산물 직거래, 함께 하면 더 가벼워요" [중앙 영역 -
서비스 가치 제안] (Horizontal Scroll Cards) Card 1: 🌾 농가에서 바로 받는 신선함 Card 2: 🛒 장바구니를 나누면
부담은 반으로 Card 3: 📍 우리 동네에서 함께해요 [지역 설정 영역] - 현재 지역 표시 박스 - State(미설정): "지역을
설정해주세요" - State(설정완료): "서울시 강남구" (아이콘 + 텍스트) - [지역 설정하기] CTA 버튼 (Primary Color) -
안내 문구: "지역별로 참여 가능한 쉐어가 달라요" [하단 영역] - "둘러보기" 링크 (Text Button)
```

> **인터랙션:**
> 1. [지역 설정하기] 클릭 시 지역 선택 바텀시트 호출 (GPS/수동 선택)
> 2. 설정 완료 시 메인 화면의 지역 표시 영역 업데이트
> 3. [둘러보기] 클릭 시 지역 미설정 상태로 상품 리스트 이동

2.2.2 상품 상세 화면 (구매 방식 선택)

화면 목적: 사용자가 혼자 구매할지, 쉐어로 구매할지 결정하도록 유도함.

```
      [헤더] - 뒤로가기, 공유하기, 찜하기 아이콘 [상품 이미지 영역] - 메인 이미지
(Swipe 가능, Indicator 1/4) [상품 정보
      영역] - 판매자명 (농가명) - 상품명 (Bold, 20px) - 기준 단위 강조 표시
(Background Yellow-50) 예: "파 1단 (약
      100뿌리) 기준 가격" - 가격 (Bold, 24px) - 배송비 정보 [구매 방식 선택 영역]
[Option Card 1 - 혼자 구매하기] -
      Radio Button - 제목: "혼자 구매하기" - 설명: "전체 수량을 받아요" - 가격:
"12,000원" (+배송비) [Option Card 2 -
      장바구니 쉐어하기] - Radio Button - 제목: "장바구니 쉐어하기" - 설명: "최소 2
명부터 함께 나눠요" - 가격: "1인당
      6,000원부터" (2명 기준) - 뱃지: "배송비 절약" [조건부 - 진행 중인 쉐어가 있는
경우] [진행 중인 쉐어 Card] - "지금
      모집 중인 쉐어에 참여하세요!" - 상황: "👥 3/4명 참여 중" | "⏱ 12시간 남음" -
[쉐어 참여하기] 버튼 (Accent Color)
      [하단 고정 CTA] - [선택한 방식으로 구매하기] 버튼 (Primary, Full-width)
```

> **상태 관리 & 인터랙션:**
> - 초기 상태: 옵션 미선택, CTA 비활성화
> - '혼자 구매' 선택 시: CTA 텍스트 "혼자 구매하기" 변경 → 결제 화면 이동
> - '쉐어 하기' 선택 시: CTA 텍스트 "쉐어 그룹 만들기" 변경 → 그룹 생성 바텀시트 호출

2.2.3 쉐어 그룹 상세 화면 (쉐어 운영)

화면 목적: 쉐어 모집 현황을 확인하고 성사를 유도함.

```
      [헤더] - 뒤로가기, 타이틀: "쉐어 그룹", 메뉴(나가기/신고) [그룹 상태 영역] - 뱃
지: [모집 중] / [구매 확정] - 상품
      썸네일 + 상품명 [모집 현황 영역] - Progress Bar (75%) - "👥 3 / 4명 참여
중" - 남은 시간: "⏱ 23시간 12분 남음"
      (Countdown) [참여자 리스트] - 타이틀: "함께하는 이웃" - 리스트: 프로필 아이콘
(익명), 닉네임, 참여 시간, [나] 뱃지
      [분할 금액 정보] - "1인당 예상 금액" - 가격: "6,000원" (상품 1.2만/2 + 배송비
3천/2) [상황별 CTA 영역] (Case A:
      미참여자) -> [이 쉐어 참여하기] (Primary) (Case B: 참여자) -> [친구에게 공유
하기] (Primary), [쉐어 나가기] (Text,
      Warning) (Case C: 구매 확정) -> [결제하기] (Primary), "24시간 내 결제 필요"
(Case D: 쉐어 해산) -> "모집 기간이
      만료되었습니다", [다른 쉐어 둘러보기]
```

Part 3: 요구제안서 (Requirements Proposal)

3.1 사업 배경 및 목표

1-2인 가구의 증가로 소량 구매 수요가 늘어나고 있으나, 농산물 직거래는 여전히 대량 판매 위주입니다. '가벼운 장바구니'는 이웃 간 장바구니 쉐어 기능을 통해 소량 구매 니즈를 충족하고, 신선식품의 폐기율을 낮추는 것을 목표로 합니다. 출시 6개월 내 MAU 10만, 쉐어 성사율 60% 달성을 목표로 합니다.

3.2 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.2.1 사용자 관리 (FR-USER)

ID	기능명	설명	우선순위
FR-USER-001	회원가입	SNS 간편가입 (카카오, 네이버, 구글)	**High**
FR-USER-003	본인인증	휴대폰 본인인증 (결제 및 쉐어 참여 시 필수)	**High**

3.2.2 쉐어 그룹 관리 (FR-SHARE) - 핵심

ID	기능명	설명	우선순위
FR-SHARE-001	쉐어 그룹 생성	최소/최대 인원, 모집 기간 설정	**High**
FR-SHARE-006	실시간 인원 업데이트	참여자 변동 실시간 반영 (Socket)	**High**
FR-SHARE-007	쉐어 성사 자동 판단	최소 인원 달성 시 구매 확정 상태로 변경	**High**
FR-SHARE-011	1인당 금액 자동 계산	인원수에 따른 상품가/배송비 분할 계산	**High**

3.2.3 주문 및 결제 (FR-ORDER)

ID	기능명	설명	우선순위
FR-ORDER-002	쉐어 구매 주문	구매 확정 후 결제 프로세스 진입	**High**
FR-ORDER-008	환불 처리	쉐어 미성사 시 자동 환불 시스템	**High**

3.3 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- **성능:** 화면 로딩 속도 3초 이내, 실시간 업데이트 지연 5초 이내
- **보안:** HTTPS 통신 암호화, 개인정보/결제정보 암호화 저장 (PCI-DSS 준수)
- **호환성:** Android 8.0 이상, iOS 14.0 이상 지원
- **확장성:** 데이터 증가에 대응하는 샤딩 전략 및 서버 오토스케일링

3.4 우선순위 매트릭스

Phase 1 (MVP, 출시 필수): 회원가입/로그인, 지역 설정, 상품 조회, 쉐어 그룹 생성/참여, 결제, 택배 배송, 핵심 알림

Phase 2 (출시 후 1개월): 쉐어 공유하기, 검색/필터링, 알림 센터, 주문 내역 조회

Phase 3 (출시 후 3개월): 거점 픽업, 다중 지역 설정, 상품 찜하기, 프로필 고도화

3.5 기술 스택 제안

- **Frontend:** React Native, Redux Toolkit, Socket.io Client
- **Backend:** Node.js (Express), PostgreSQL, Redis, Socket.io Server
- **Infra:** AWS (EC2, RDS, S3), Docker, GitHub Actions

3.6 개발 일정 (안)

- **Phase 1: 기획 및 설계 (2주)** - 정책 확정, UI/UX 디자인
- **Phase 2: MVP 개발 (8주)** - 핵심 기능 구현 및 연동
- **Phase 3: QA 및 출시 (2주)** - 테스트, 버그 수정, 스토어 등록
- **총 기간:** 약 3개월 (12주)

3.7 리스크 관리

- **기술적 리스크:** 실시간 업데이트 지연 -> Socket.io + Redis 조합으로 해결
- **사업적 리스크:** 쉐어 성사율 저조 -> 최소 인원 조정 및 인센티브 제공

3.8 성공 지표 (KPI)

- MAU 10만 달성 (6개월 내)
- 쉐어 성사율 60% 이상
- 재구매율 30% 이상

문서 끝 | 이 문서는 프로젝트 진행 중 지속적으로 업데이트되어야 합니다.